# Matriz Make or Buy do Imuni

**Grupo República (nº 09) · Gestão de Projetos de TI · Sistemas de Informação, USP**
Diego Garcia, Luis Gustavo Cerqueira e Mateus de Sales

## 1. Descrição do projeto

O Imuni é uma carteira de vacinação digital que cruza o histórico do usuário com as regras de cada vacina (público-alvo, faixa etária e redose) e mostra no mapa as UBS e clínicas particulares próximas.

- **Quem usa:** cidadãos, pais e responsáveis que acompanham o calendário de vacinação, inclusive o infantil. Região piloto: São Paulo capital.
- **Prazo:** MVP web até o fim do semestre, com entrega final em 11/12/2026.
- **Equipe:** três estudantes de Sistemas de Informação da USP, com dedicação parcial, em paralelo a outras disciplinas.
- **Restrições:** orçamento financeiro de R$ 0,00 para o MVP e dados da carteira fictícios (mock-up) nesta fase.

## 2. Componentes (Prompt A, revisado pelo grupo)

A IA listou seis componentes: interface web, banco de dados do histórico vacinal, autenticação e perfil do usuário, mapa e geolocalização, base de locais de vacinação e regras de vacinação. O grupo fez duas mudanças:

- **Saiu "Autenticação e perfil do usuário":** O MVP usa perfis simulados e o login com gov.br está fora do escopo do TAP.
- **Entrou "Hospedagem e publicação":** Item que a IA não listou e que o projeto precisa para ficar acessível na web.

**Lista final:**

1. Interface web responsiva (celular e computador).
2. Armazenamento do histórico vacinal.
3. Regras vacinais (público-alvo, faixa etária e redose).
4. Mapa interativo e geolocalização do usuário.

5. Base de locais de vacinação (UBS e clínicas particulares).
6. Hospedagem e publicação.

## 3. Matriz Make or Buy (Prompt B)

Das seis peças do MVP, duas serão feitas pela equipe (interface e regras vacinais) e quatro serão compradas, isto é, usadas de terceiros. **Fazer** significa desenvolver internamente com a própria equipe (cujo custo é medido em horas de trabalho). Comprar significa usar uma API, nuvem, SaaS ou dados de terceiros, operando dentro das faixas gratuitas (Free Tiers) no MVP, mas já mapeando os gatilhos de cobrança para um cenário de produção.

Legenda de Decisões:
🟢 Fazer (In-house): Desenvolvimento interno pela própria equipe.
🔵 Comprar (Terceirizar): Uso de APIs, SaaS, nuvem ou soluções de mercado.

| Componente | Decisão | Esforço | Risco | Custo (MVP vs. Produção) |
|---|---|---|---|---|
| **Interface web responsiva** | 🟢 Fazer | Médio | Baixo | R$ 0 no MVP (~40h da equipe) |
| **Armazenamento do histórico vacinal** | 🔵 Comprar | Baixo | Baixo | R$ 0 no MVP (Free Tier: 500 MB no Supabase ou 1 GiB / 50k leituras/dia no Firebase).Produção: ~US$ 25/mês (~R$ 145/mês) |
| **Regras vacinais** | 🟢 Fazer | Médio | Médio | R$ 0 no MVP (~25h da equipe) |
| **Mapa interativo e geolocalização** | 🔵 Comprar | Baixo | Baixo | R$ 0 no MVP (Leaflet + OpenStreetMap: 100% gratuito; ou Mapbox: grátis até 50k carregamentos/mês).Produção: US$ 5 a US$ 7 (~R$ 30–40) por 1.000 requisições extras |
| **Base de locais de vacinação** | 🔵 Comprar | Médio | Médio | R$ 0 financeiro (Dados Abertos Gov/Prefeitura + ~10h internas de limpeza e estruturação) |

| Componente | Decisão | Esforço | Risco | Custo (MVP vs. Produção) |
|---|---|---|---|---|
| **Hospedagem e publicação** | 🔵 Comprar | Baixo | Baixo | R$ 0 no MVP (GitHub Pages: 100 GB banda/mês e 1 GB espaço; ou Vercel Hobby).Produção: US$ 20/mês (~R$ 115/mês) em plano comercial |

Esforço e risco na tabela acima se referem à opção escolhida. O comparativo completo, com prós e contras de cada lado, está na seção 4.

## 4. Análise e justificativa das decisões

Para cada componente, o que a IA sugeriu no Prompt B e o que o grupo decidiu.

### 4.1. Interface web responsiva

- **Opção Fazer:** Prós: controle do layout e base em React pronta. Contras: ajustes para celular levam tempo. (*Esforço médio, risco baixo.*)
- **Opção Comprar:** Prós: kits de interface prontos. Contras: visual genérico e pouco controle. (*Esforço baixo, risco médio.*)
- **Sugestão da IA:** 🟢 Fazer
- **Posição do grupo e motivo: Concordamos.** A interface é o produto que entregamos e a base em React já existe.

### 4.2. Armazenamento do histórico vacinal

- **Opção Fazer:** Prós: controle total da estrutura. Contras: montar e manter servidor e banco. (*Esforço alto, risco médio.*)
- **Opção Comprar:** Prós: banco gerenciado com plano gratuito. Contras: limites do plano e dependência do serviço. (*Esforço baixo, risco baixo.*)
- **Sugestão da IA:** 🔵 Comprar
- **Posição do grupo e motivo: Concordamos.** Com três pessoas e prazo curto, manter servidor e banco próprios consumiria o tempo do MVP. Os dados são fictícios, então o risco de segurança é pequeno. A modelagem das tabelas continua com a equipe.

### 4.3. Regras vacinais

- **Opção Fazer:** Prós: é o diferencial do Imuni e fica sob nosso controle. Contras: exige conferir o PNI e manter atualizado. (*Esforço médio, risco médio, porque regra errada induz o usuário ao erro.*)
- **Opção Comprar:** Prós: poderia reaproveitar um calendário pronto. Contras: não conhecemos serviço que cruze histórico e regras como o Imuni precisa. (*Esforço e risco não se aplicam.*)
- **Sugestão da IA:** 🟢 Fazer
- **Posição do grupo e motivo: Concordamos.** É o que diferencia o Imuni do aplicativo oficial. O TAP já prevê conferir cada regra no calendário do PNI.

### 4.4. Mapa interativo e geolocalização

- **Opção Fazer:** Prós: customização total. Contras: mapa próprio é inviável no prazo. (*Esforço muito alto, risco alto.*)
- **Opção Comprar:** Prós: biblioteca ou API pronta, integração rápida. Contras: limites do plano gratuito. (*Esforço baixo, risco baixo.*)
- **Sugestão da IA:** 🔵 Comprar
- **Posição do grupo e motivo: Concordamos na decisão (Comprar), mas ajustamos o fornecedor:** em vez da API do Google Maps (que exige cartão de crédito e tem risco financeiro alto se estourar a cota), optamos por Leaflet + OpenStreetMap ou Mapbox gratuito, alinhado ao orçamento zero e à matriz de riscos do TAP.

### 4.5. Base de locais de vacinação

- **Opção Fazer:** Prós: dados sob nosso controle. Contras: levantar e atualizar à mão dá trabalho. (*Esforço alto, risco médio.*)
- **Opção Comprar:** Prós: dados abertos governamentais, sem custo. Contras: podem vir incompletos ou desatualizados. (*Esforço médio para tratar os dados, risco médio.*)
- **Sugestão da IA:** 🔵 Comprar
- **Posição do grupo e motivo: Concordamos, com um ajuste operacional:** usaremos dados abertos e, se vierem incompletos, montamos à mão uma lista estruturada da capital. É o plano B já previsto na tabela de riscos do TAP.

### 4.6. Hospedagem e publicação

- **Opção Fazer:** Prós: controle do ambiente. Contras: servidor próprio, manutenção e custo. (*Esforço alto, risco alto.*)
- **Opção Comprar:** Prós: hospedagem gratuita ou estudantil e publicação simples. Contras: limites do plano. (*Esforço baixo, risco baixo.*)
- **Sugestão da IA:** 🔵 Comprar
- **Posição do grupo e motivo: Concordamos, com um ajuste de arquitetura:** o site já roda no GitHub Pages sem custo. Só recorremos à nuvem estudantil (Firebase ou AWS, como diz o TAP) se o MVP precisar de back-end dedicado.

## 5. Prompts utilizados

**IA usada:** Claude (Anthropic).

**Prompt A:**"Você é um arquiteto de software e gerente de projetos. Nosso projeto é o Imuni, que consiste em uma carteira de vacinação digital que cruza o histórico do usuário com as regras de cada vacina e mostra no mapa as UBS e clínicas próximas. O público-alvo será cidadãos, pais e responsáveis que acompanham o calendário de vacinação, e temos um prazo de até 11/12/2026 para entrega do MVP. Nossa equipe é composta por 3 estudantes de Sistemas de Informação com dedicação parcial. Para criarmos nosso MVP, liste os 6 principais componentes ou módulos técnicos necessários (ex: Banco de dados, Autenticação, Interface, Geolocalização, etc.). Não sugira ferramentas específicas ou marcas ainda, apenas identifique os componentes necessários para a arquitetura."

Prompt B:"Para cada componente da lista anterior, atue como um gerente de aquisições do projeto. Analise se é melhor 'Fazer' (desenvolver internamente) ou 'Comprar' (usar API, nuvem, SaaS). Avalie considerando nosso prazo e equipe. Responda em uma tabela com as colunas: Componente, Opção Fazer (Prós/Contras), Opção Comprar (Prós/Contras), Esforço/Custo Estimado, Risco Técnico, Decisão Sugerida e Justificativa."